

Informe 2. Evaluación Regresión Logística y Poisson

Diplomado en Estadística, mención Métodos Estadísticos

Emilia Barrientos Carrasco Pablo Campos Abutridy

viernes 21 de agosto de 2026

1 Regresión logística

1.1 Modelo de regresión logística con variables *Edad*, *Sexo* y *Pb*.

En la Tabla 1 se observa el modelo de regresión logística estimado para predecir la presencia de enfermedad respiratoria según las variables edad, sexo y nivel de plomo en la sangre.

Tabla 1: Presencia de problemas respiratorios según edad, sexo y nivel de plomo en la sangre (g/dL)

Variable	OR ¹	SE	90% CI	Valor p
Edad (años)	1.16**	0.066	1.04, 1.30	0.023
Sexo				
Femenino	—	—	—	
Masculino	1.91	0.410	0.97, 3.75	0.115
Nivel de plomo en la sangre (g/dL)	1.73***	0.157	1.35, 2.26	<0.001

¹*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio, SE = Standard Error

1.1.1 Para cada una de las variables, ¿es estadísticamente significativa al 10%?

Por una parte, la variable *Edad* es estadísticamente sinificativa al 95% de confianza ($p = 0,023$). Por otra parte, la variable *Sexo*, en su categoría masculino, no es estadísticamente significativa al 10% de confianza ($p = 0,115$). Por último, la variable *Pb* es estadísticamente significativa al 99% del nivel de confianza ($p < 0,001$).

1.1.2 ¿Cuál es el OR asociado al Pb? Interprete.

Manteniendo constantes los demás predictores del modelo, se estima que un incremento de una unidad de microgramos de plomo por decilitro en la sangre se asocia de forma estadísticamente significativa con un incremento del 73% en los odds de presentar problemas respiratorios ($OR = 1,73$; $p < 0,001$).

1.2 Incorporar el factor comuna al modelo de regresión logística

En la Tabla 2 se observa el modelo de regresión logística estimado para predecir la presencia de enfermedad respiratoria según las variables edad, sexo, nivel de plomo en la sangre y comuna de residencia.

Tabla 2: Presencia de problemas respiratorios según edad, sexo, nivel de plomo en la sangre (g/dL) y comuna de residencia

Variable	OR ¹	SE	90% CI	Valor p
Edad (años)	1.18**	0.073	1.05, 1.33	0.026
Sexo				
Femenino	—	—	—	
Masculino	3.18**	0.470	1.48, 7.03	0.014
Nivel de plomo en la sangre (g/dL)	1.59**	0.182	1.18, 2.16	0.011
Comuna				
1	—	—	—	
2	1.14	0.661	0.38, 3.39	0.845
3	4.95**	0.680	1.67, 15.91	0.019
4	3.48*	0.651	1.22, 10.55	0.055
5	5.23**	0.687	1.75, 17.02	0.016

¹*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio, SE = Standard Error

1.2.1 ¿Qué variable(s) cambia(n) de significancia? ¿Qué implica?

Al incorporar el factor comuna al modelo de regresión logística, todas las variables presentaron variaciones su *valor - p*. En primer lugar, la variable *Edad* mantuvo su nivel de significancia estadística del 95%, pero su *valor - p* aumentó en 0,003 ($p = 0,026$). En segundo lugar, la variable *Sexo* aumentó su nivel de significancia, dada una disminución de su *valor - p* en 0,101, y alcanzó un nivel del 95%. Por último, también disminuyó la significancia estadística de la variable *Nivel plomo en la sangre*, que disminuyó a un nivel del 95% ($p = 0,011$).

1.2.2 ¿Cuál es el OR asociado al sexo? ¿Cuál es la referencia?

El *Odds Ratio* asociado al sexo corresponde a $OR = 3.18$. Es decir, manteniendo constantes la edad, el nivel de plomo en la sangre y la comuna de residencia de los individuos, se estima que los niños presentan unos *odds* de presentar enfermedad respiratoria 3,18 veces mayores que las niñas. Esta asociación es estadísticamente significativa ($OR = 3,18$; $p < 0,014$). En este aspecto, la categoría de referencia corresponde a las niñas ($Sexo = femenino$).

1.3 ¿Las probabilidades están razonablemente calibradas?

Para evaluar la calibración de las probabilidades del modelo se realizó la estimación del *Brier Score* (BS), la prueba de *Hosmer-Lemeshow* (GOF) y un gráfico de calibración.

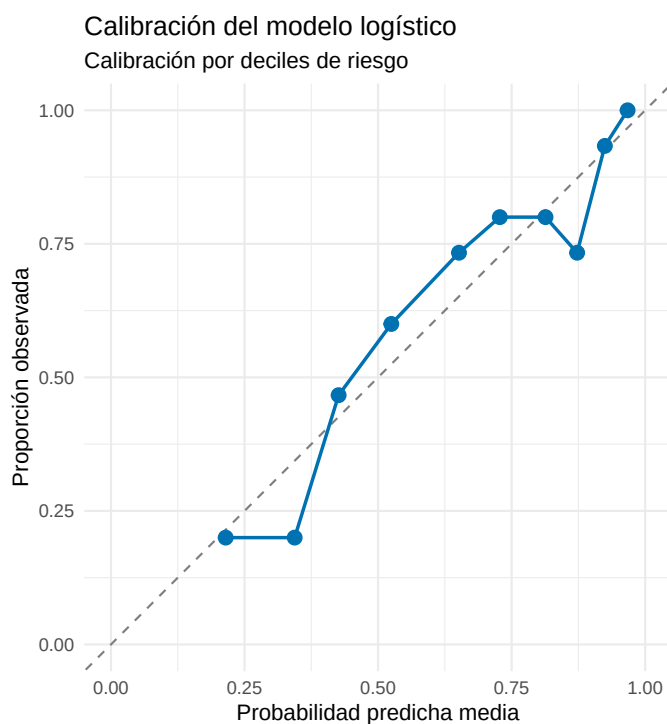
En primer lugar, el modelo de regresión logística presenta un Brier Score que indica un desempeño global satisfactorio ($BS = 0,1654$). Al encontrarse bajo el umbral de no-informatividad de 0,25, se demuestra que

las probabilidades estimadas por el modelo poseen una capacidad de predicción y calibración real sobre la variable respuesta (Pb), reduciendo el error cuadrático medio por observación a un 16,54%.

En segundo lugar, al ejecutar la prueba de bondad de ajuste de *Hosmer-Lemeshow* sobre el modelo, se obtuvo un estadístico $X^2 = 5.8344$ con 8 grados de libertad y un valor $p = 0,6658$. Dado que el valor p es mayor al nivel de significancia de 0,05, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula (H_0 : las probabilidades estimadas por el modelo son consistentes con las frecuencias observadas en la realidad). Por lo tanto, se concluye que el modelo está adecuadamente calibrado.

Por último, el gráfico de calibración por deciles de riesgo muestra una concordancia global razonable entre las probabilidades predichas y las proporciones observadas. Ahora, se identifican desviaciones en algunos deciles de riesgo, especialmente una sobreestimación en el rango de probabilidades altas (cercano a 0,90) y una ligera subestimación en algunos grupos de riesgo intermedio (entre 0,40 y 0,75).

Figura 1: Gráfico de calibración del modelo de regresión logística por deciles de riesgo.





1.3.1 ¿Existen observaciones muy influyentes o patrones no explicados?

1.3.2 Obtenga una predicción de la probabilidad de presentar problemas respiratorios para una niña de 4 años que presenta un nivel de 6.5 g/dL de plomo en la sangre.

2 Regresión Poisson

2.1 Modelo de regresión Poisson con variables Edad, Sexo y Pb.

2.1.1 Cada una de las variables, ¿es estadísticamente significativa al 10%?

2.1.2 ¿Cuál es el $\exp(\beta)$ asociado al Pb? Interprete.

2.2 Incorpore el factor “comuna” al modelo Poisson previo.

2.2.1 ¿Qué variable(s) cambia de significancia? ¿Qué implica?

2.2.2 ¿Cuál es el $\exp(\beta)$ asociado a sexo? ¿Cuál es la referencia?

2.3 ¿Existe sobredispersión? Si la respuesta es positiva, estímelas. Finalmente, obtenga la predicción de la frecuencia de episodios respiratorios para un niño de 5 años que presenta un nivel de 5.5 g/dL plomo en la sangre.